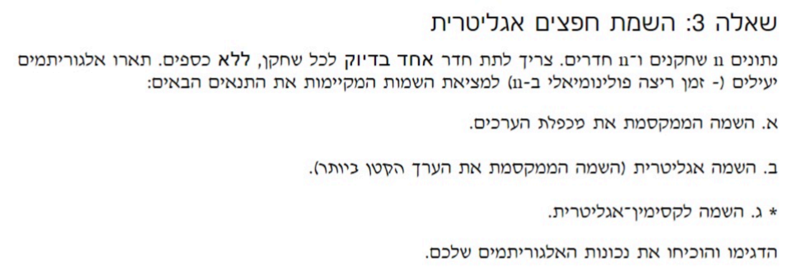
מטלה 6 - שי גאלי



שאלה 3: השמת חפצים אגליטרית

נתונים n שחקנים ו־n חדרים. צריך לתת חדר **אחד בדיוק** לכל שחקן, **ללא** כספים. תארו אלגוריתמים יעילים (- זמן ריצה פולינומיאלי ב-n) למציאת השמות המקיימות את התנאים הבאים:

א. השמה הממקסמת את מכפלת הערכים.

ב. השמה אגליטרית (השמה הממקסמת את הערך הקטן ביותר).

* ג. השמה לקסימין־אגליטרית.

הדגימו והוכיחו את נכונות האלגוריתמים שלכם.

אנו נזכיר שקיים אלגוריתם שמוצא זיווג מושלם מקסימלי במשקל בגרף דו"צ מלא - השיטה ההונגרית שרץ ב n^3

למקסום אפשר לייצג את השחקנים והחדרים בתור גרף דו"צ מלא (בין כל אחד משחקנים בין שני חדרים) וכל צלע תהיה המחיר של השמת ה i לחדר j בלוג. משקל הצלע $c((i,j)) = -\log(v_{ij})$ כאשר c זה פונקצ"ת המשקל של הגרף. כאשר אם $v_{ij}=0$ נקבע אותו $v_{ij}=\epsilon$ כך ש יהיה קטן מכל שאר הערכים לגמרי כאשר נריץ את השיטה ההונגרית נמצא את השיוך המינימלי π של הגרף כולו

$$\arg\min_{\pi} \sum_{i=1}^{n} -\log(v_{i,\pi(i)}) = \arg\max \prod_{i=1}^{n} v_{i,\pi(i)}$$

ולכן השיוך שקיבלנו תהיה ההשמה.

(השוויון נכון כי כל הערכים v_{ij} הם חיוביים ממש)

זמן הריצה של השיטה ההונגרית הינו $O(|E|\cdot\sqrt{|V|}) = O(n^2\cdot\sqrt{n})$

כן עכשיו המטרה היא למצוא השמה π כך שמתקיים

$$\max_{\pi} \min_{i} v_{i,\pi(i)}$$

הרעיון יהיה - עבור על כל הערכים שיש בסדר עולה לכל פעם לקבוע ערך מינימלי ולפי הערך המינימלי, אם קיים שידוך מושלם נמשיך לערך הבא, עד שכבר לא קיים.

אלגוריתם:

1) סדר את כל הערכים בסדר עולה (בלי כפילויות)

2) לכל ערך v:

2.1) נגדיר את הגרף הדו״צ $G=(V\cup W,E)$

כך ש V זאת קבוצת השחקנים

W זאת קבוצת החדרים.

ונשים לב ב E אם השחקן ה, מעריך את החדר ה j יותר מ v. כלומר

$$E=\{(i,j) \mid v_{ij} \geq v\}$$

כאשר ה cost יהיה $v_{ij} \leftarrow c((i,j)) = v_{ij}$

2.2) הרץ את השיטה ההונגרית כנלמד, אם קיים שידוך מושלם המשך אחרת החזר את השידוך הקודם

נכונות: נשים לב שG פעם אנחנו קובעים מינימום חדש, וממשיכים עבור כל ערך עד שכבר לא קיים לנו שידוך מושלם, מהערך הבא, ולכן הערך שלפני הוא ממקסם את המינימום של הערכים כלומר ההשמה היא אגליטרית.

זמן ריצה:

1) מיון ב $O(n\log(n))$

2) $O(n)$

2.1) $O(n\cdot n)$

2.2) $O(n^2\cdot\sqrt{n})$

סה"כ $O(n^3\cdot\sqrt{n})$

3) הפעם נרצה למצוא וקטור השמה כך ש

$(z_1, z_2, z_3, \dots, z_n)$

מינימום לקסיקוגרפית

בהתחלה נמצא את z_1 כמו הקודמת. (הערך המינימלי של הוקטור שהתקבל).
נריץ שוב את האלגוריתם הקודם רק שבשלב הא נגדיר
שנשים בצלעות רק אם $v \geq z_{k-1}$
וכך נמצא את כל ה z

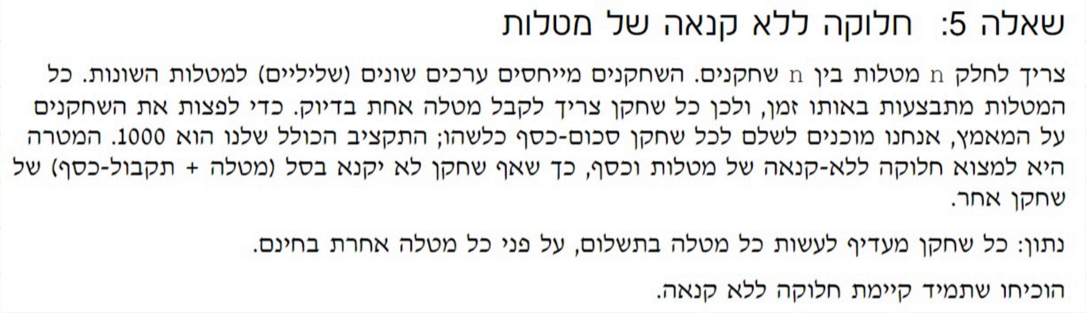
נכונות:

בהתחלה נמצא את הערך הכי קטן שניתן למקסם. לאחר מכן נוכל לקחת את הערך המינימלי הבא בכפוף לראשון.
וכך הלאה כאשר כל פעם נמצא את המינימום בכפוף לקודם - בדיוק ההגדרה.

זמן הריצה: הוא $O(n \cdot n^3 \cdot m)$ (n פעמים הקודם).

$$\|$$

$$O(n^4 m)$$

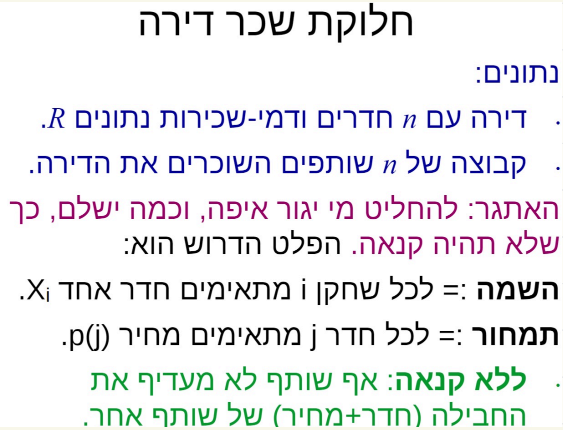


שאלה 5: חלוקה ללא קנאה של מטלות

צריך לחלק n מטלות בין n שחקנים. השחקנים מייחסים ערכים שונים (שליליים) למטלות השונות. כל המטלות מתבצעות באותו זמן, ולכן כל שחקן צריך לקבל מטלה אחת בדיוק. כדי לפצות את השחקנים על המאמץ, אנחנו מוכנים לשלם לכל שחקן סכום-כסף כלשהו; התקציב הכולל שלנו הוא 1000. המטרה היא למצוא חלוקה ללא-קנאה של מטלות וכסף, כך שאף שחקן לא יקנא בסל (מטלה + תקבול-כסף) של שחקן אחר.

נתון: כל שחקן מעדיף לעשות כל מטלה בתשלום, על פני כל מטלה אחרת בחינם.

הוכיחו שתמיד קיימת חלוקה ללא קנאה.



חלוקת שכר דירה

נתונים:

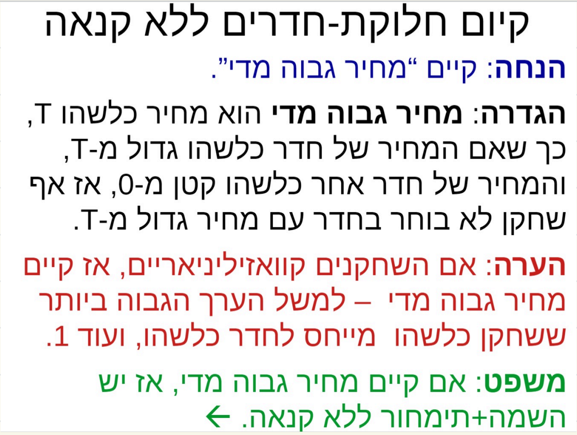
- דירה עם n חדרים ודמי-שכירות נתונים R.
- קבוצה של n שותפים השוכרים את הדירה.

האתגר: להחליט מי יגור איפה, וכמה ישלם, כך שלא תהיה קנאה. הפלט הדרוש הוא:

השמה =: לכל שחקן i מתאימים חדר אחד X_i.

תמחור =: לכל חדר j מתאימים מחיר p(j).

- **ללא קנאה**: אף שותף לא מעדיף את החבילה (חדר+מחיר) של שותף אחר.



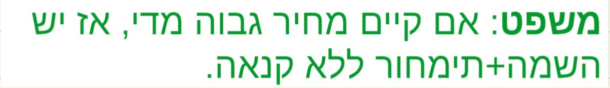
קיום חלוקת-חדרים ללא קנאה

הנחה: קיים "מחיר גבוה מדי".

הגדרה: **מחיר גבוה מדי** הוא מחיר כלשהו T, כך שאם המחיר של חדר כלשהו גדול מ-T, והמחיר של חדר אחר כלשהו קטן מ-0, אז אף שחקן לא בוחר בחדר עם מחיר גדול מ-T.

הערה: אם השחקנים קוואזיליניאריים, אז קיים מחיר גבוה מדי – למשל הערך הגבוה ביותר ששחקן כלשהו מייחס לחדר כלשהו, ועוד 1.

משפט: אם קיים מחיר גבוה מדי, אז יש השמה+תימחור ללא קנאה. ←



משפט: אם קיים מחיר גבוה מדי, אז יש השמה+תימחור ללא קנאה.

בהינתן בעיה של חלוקת מטלות נבנה בעיה של חלוקת שכר דירה.

שותפים = שחקנים

$-R$ = תקציב

מימוש הערך של החדר = הערך של השחקן למטלה

נשים לב שבהינתן חלוקה של שכר דירה נוכל להפוך את אותה חלוקה לפי הנ"ל עבור הבעיה של חלוקת מטלות.

ו. הראנו שלא קיים "מחיר גבוה מידי" הוא בדיוק התנאי שלנו.
במחיר גבוה מדי יש מחיר שממנו עדיף לקחת "חדר לא שווה"
שקבלנו "המחיר הגבוה" הוא בעצם 0 וכי אפשר המטלות
[illegible], אין בכלל מתרפק ולכן התנאי ש"כל שחקן מעדיף לעשות
כל מטלה בתשלום (לקחת "חדר לא שווה") על פני כל מטלה אחרת
בחינם (המחיר של גבוה מידי).

ולכן לפי המשפט שצ״מ, קיים "מחיר גבוה מידי" אזי יש השמה + תשלום
ללא קנאה.